

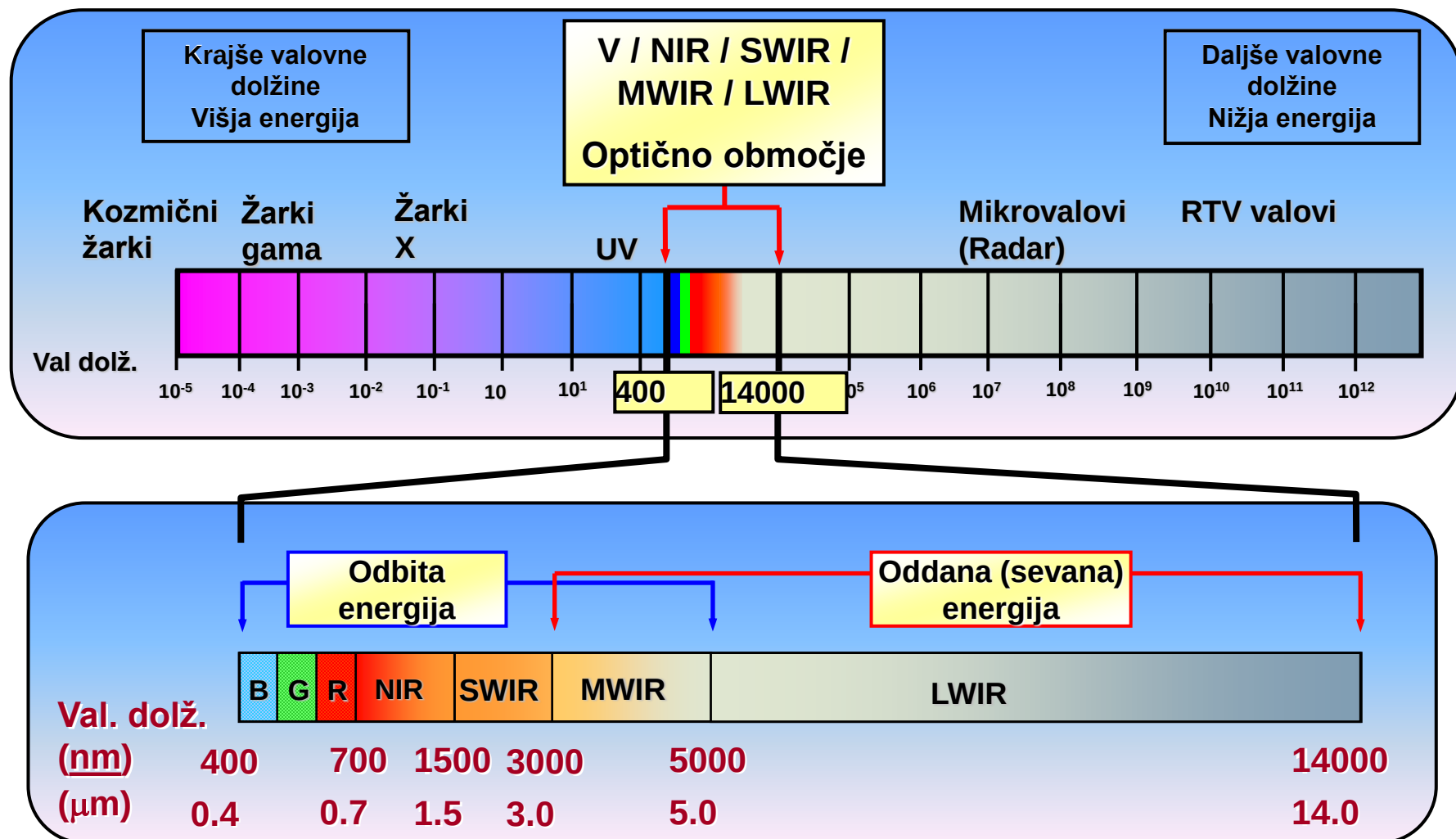
ALGORITMI OBDELAVE PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

DOMEN MONGUS

Vsebina

- Teoretične osnove - elektromagnetna energija
- Osnove (multi-) hiperspektralnega slikanja
- Spektralna diferenciacija

Elektromagnetna energija



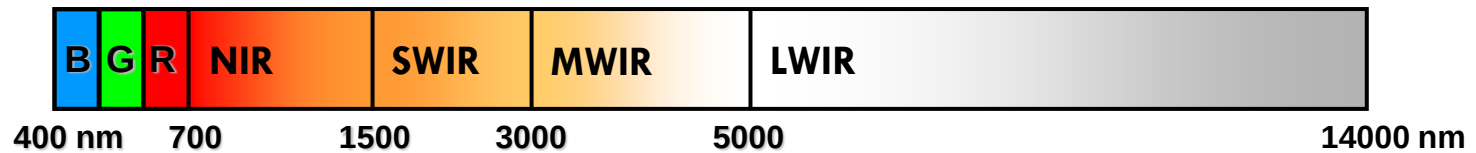
Elektromagnetni spekter

Elektromagnetna energija

☐ Porazdelitev sončne energije po spektru

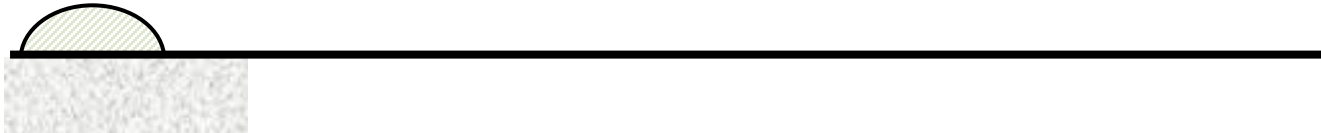
Spektralna regija	Valovna dolžina [mm]	% celotne energije
žarki gama in X	$< 0,01$	zanemarljivo
daljna UV	$0,01 - 0,2$	0,15
srednja UV	$0,2 - 0,3$	3,10
bližnja UV	$0,3 - 0,4$	9,14
vidna svetloba (V)	$0,4 - 0,7$	36,80
bližnja IR (NIR)	$0,7 - 1,1$	27,60
kratkovalovna IR (SWIR)	$1,1 - 3,0$	21,10
srednja IR (MWIR)	$3,0 - 5,6$	1,72
termična (dolgovalovna) IR (LWIR)	$5,6 - 1000$	0,38
mikrovalovi	$> 1 \text{ mm}$	0,02
radijski valovi	$> 1 \text{ m}$	zanemarljivo

Vzorčenje spektra



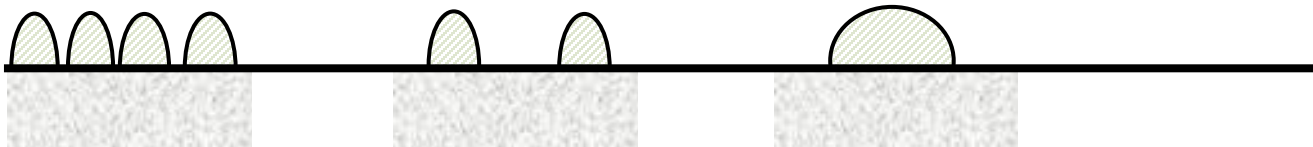
LOW

pankromatsko: en sam zelo širok pas



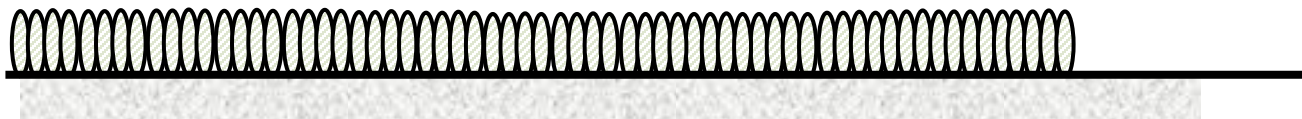
MED

multispektralno: nekaj pa do nekaj 10 pasov

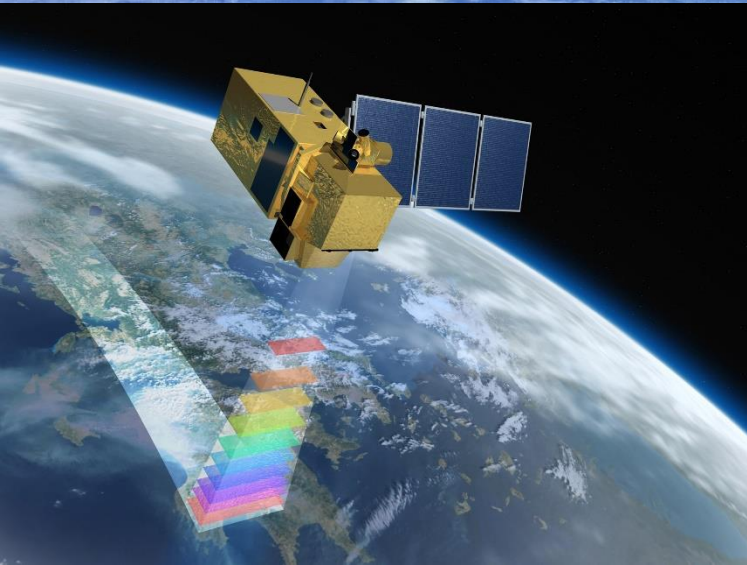


HIGH

hiperspektralno: na stotine ozkih pasov



Pasivni in aktivni senzorski sistemi

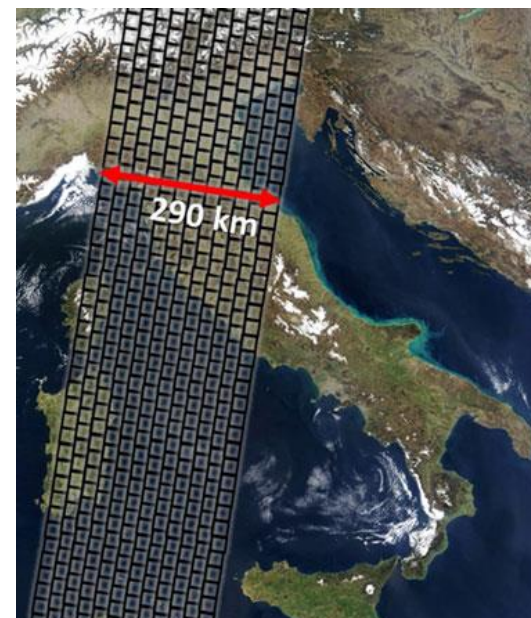
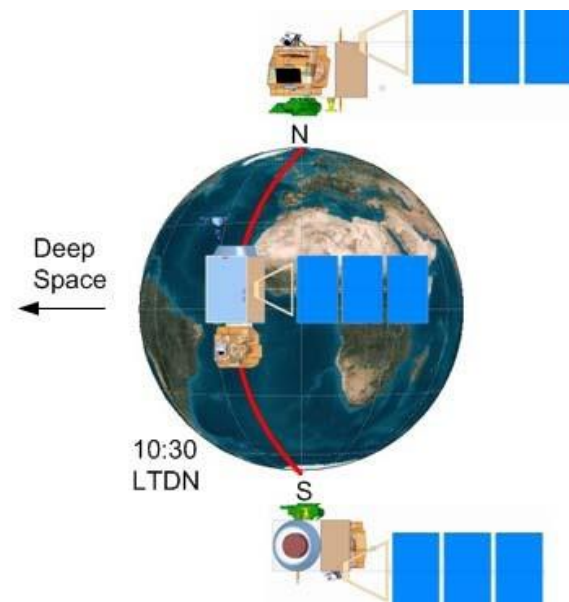
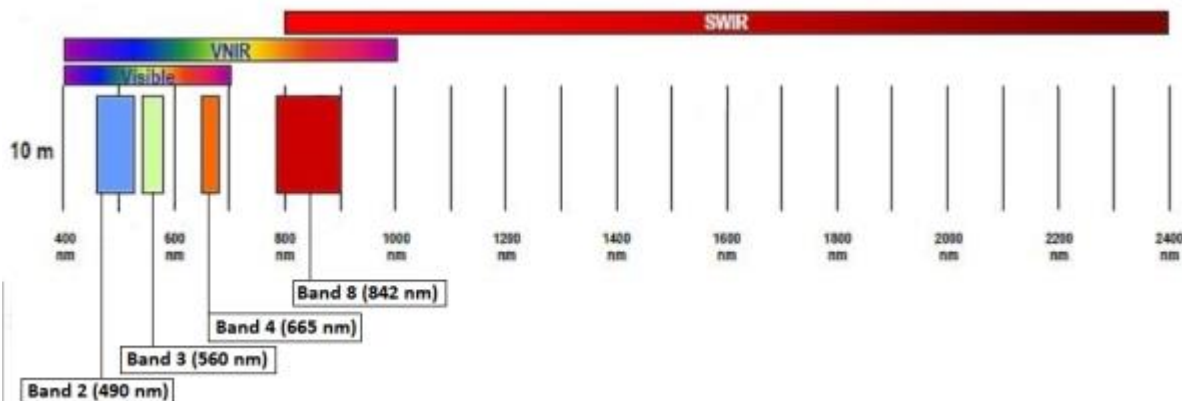


- Pasivni senzorski sistemi izvajajo meritev energije okolice
 - ▣ to je energije, ki je v okolju že prisotna in je ne ustvari merilna naprava

- Aktivni senzorski sistemi sondiranjem okolja z lastno energijo.
 - ▣ Merilna naprava pošlje energijo v okolico in izmeri odziv

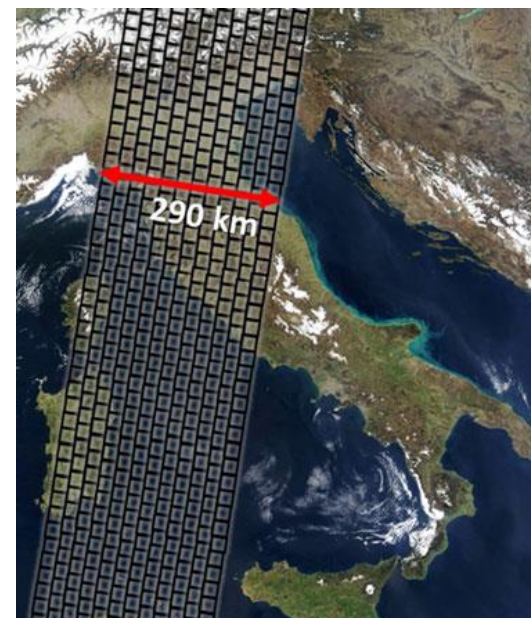
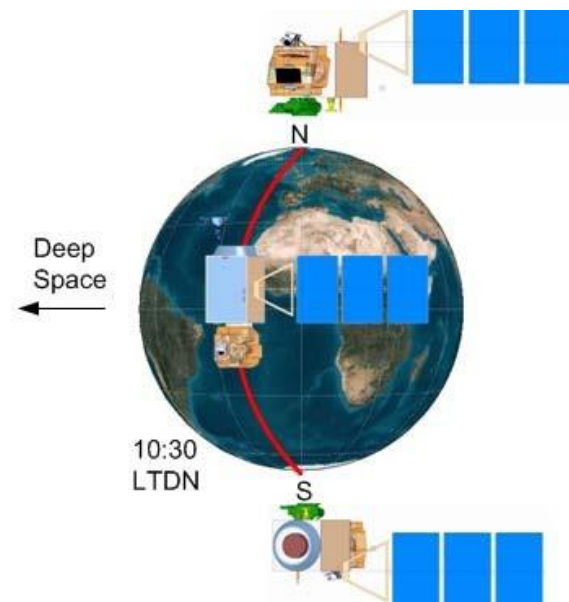
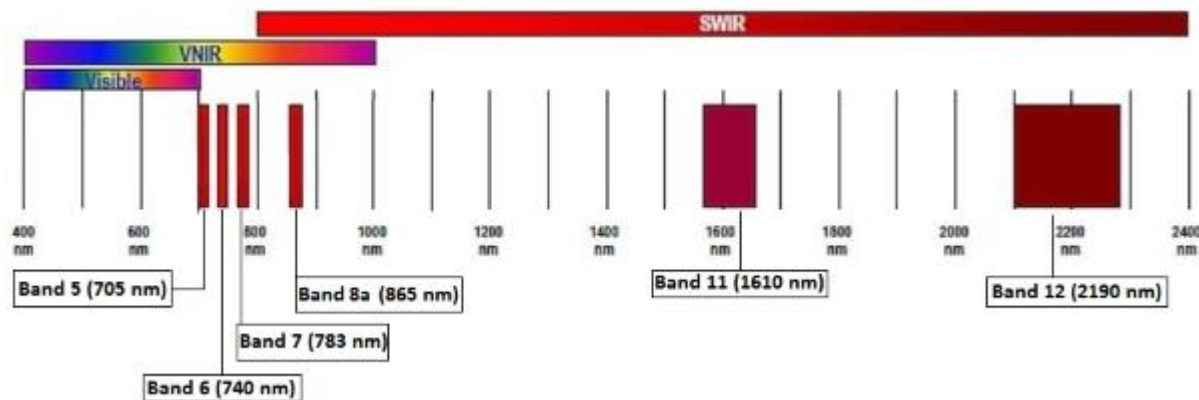
Sentinel 2

- Sončno sinhrona orbita:
 - ▣ Vsaka točka na zemlji je izmerjena v istem solarnem času
 - ▣ Čez Evropo, Afriko ter Indijo...
- Spektralni pasovi:
 - ▣ Vidni spekter in NIR (10m):



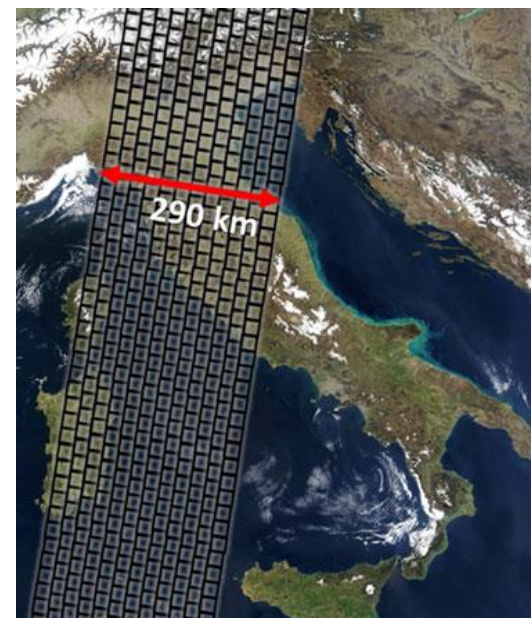
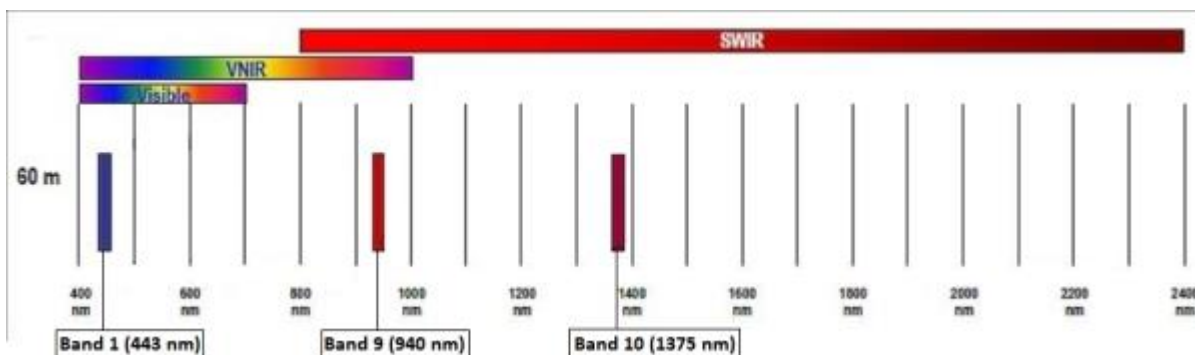
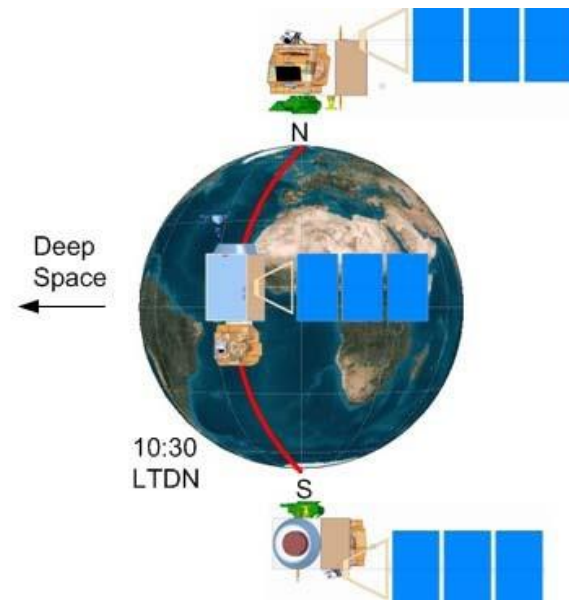
Sentinel 2

- Sončno sinhrona orbita:
 - ▣ Vsaka točka na zemlji je izmerjena v istem solarnem času
 - ▣ Čez Evropo, Afriko ter Indijo...
- Spektralni pasovi:
 - ▣ Vegetation edges (20 m):



Sentinel 2

- Sončno sinhrona orbita:
 - ▣ Vsaka točka na zemlji je izmerjena v istem solarnem času
 - ▣ Čez Evropo, Afriko ter Indijo...
- Spektralni pasovi:
 - ▣ Izhlapevanje vode... (60 m):



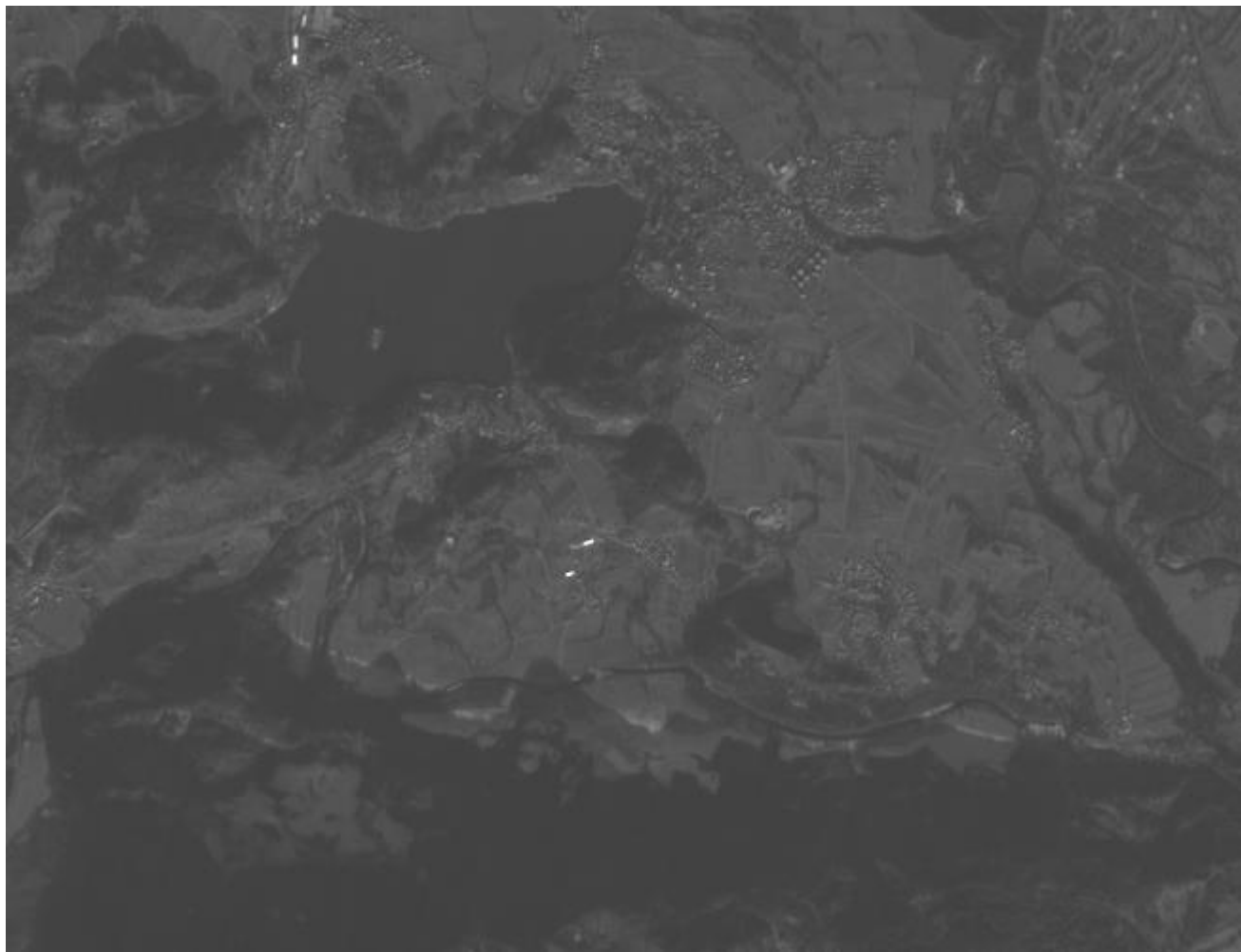
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 1:
 - ▣ Ločljivost 60m
 - ▣ Ultravijolična (443 nm)
 - ▣ Plitke obale in aerosol (prah)



PRIMER: Blejsko jezero

- Band 2:
 - ▣ Ločljivost 10m
 - ▣ Modra (490 nm)



PRIMER: Blejsko jezero

- Band 3:
 - ▣ Ločljivost 10m
 - ▣ Zelena (560 nm)



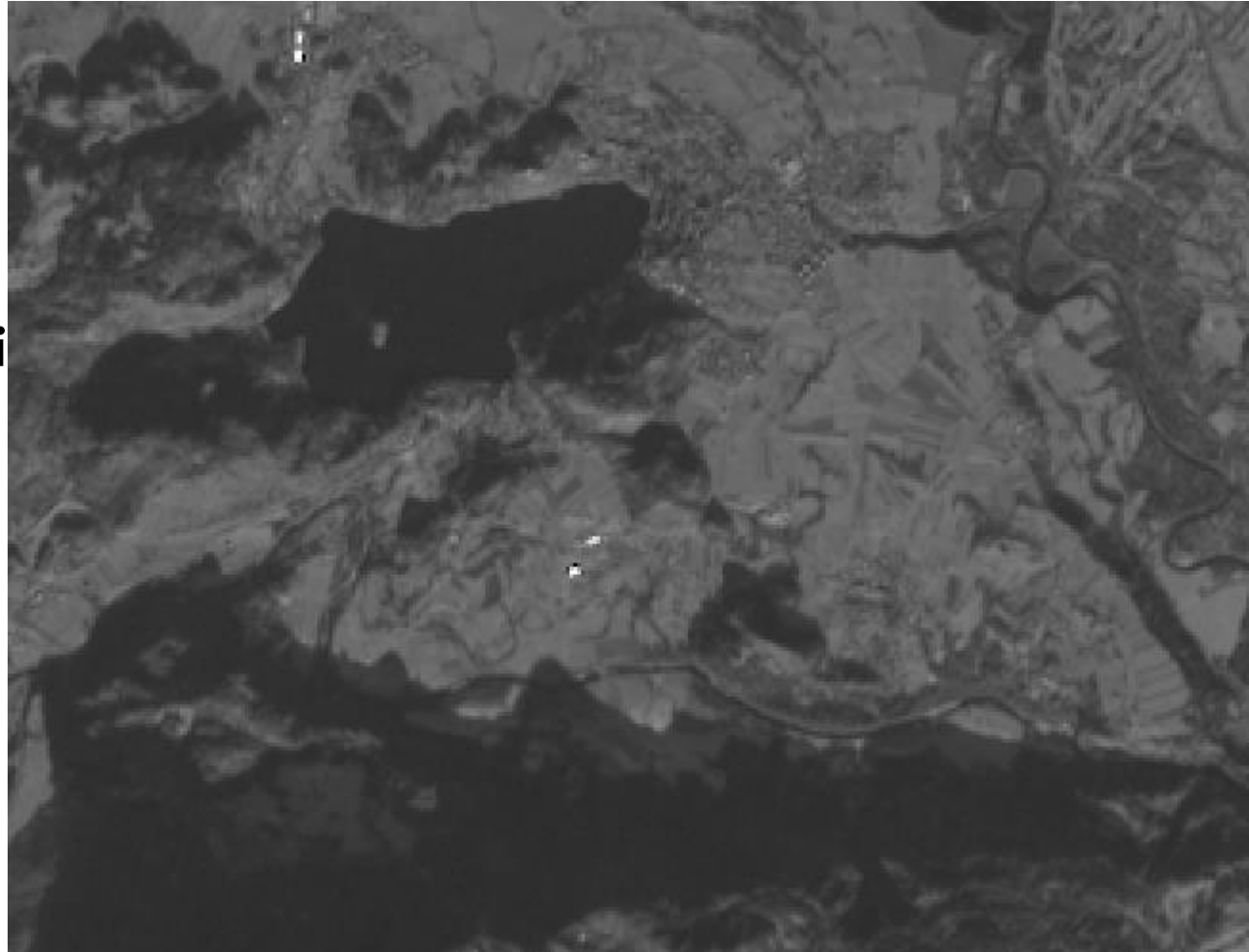
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 4:
 - ▣ Ločljivost 10m
 - ▣ Rdeča (665 nm)



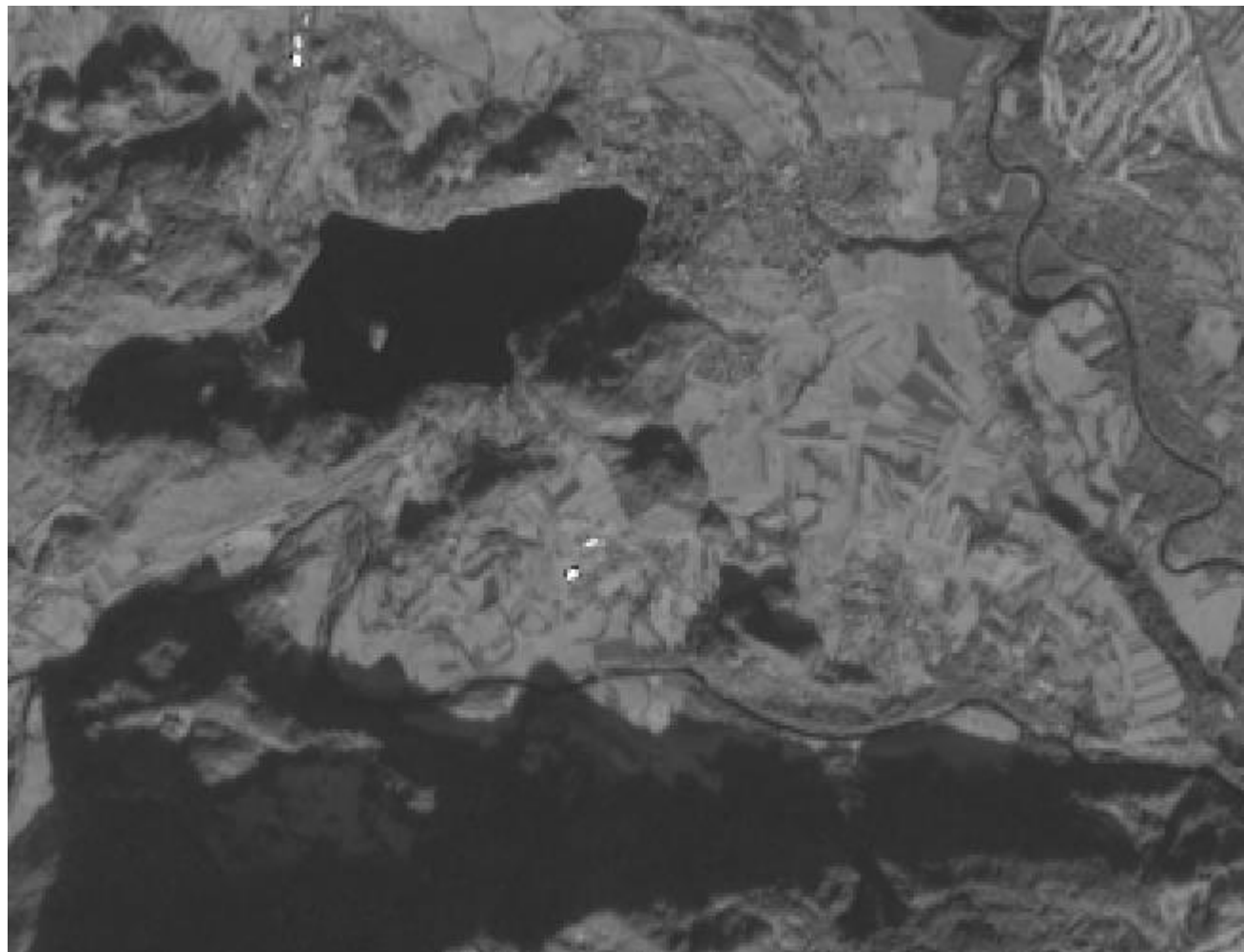
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 5:
 - ▣ Ločljivost 20m
 - ▣ NIR (705 nm)
 - ▣ Prvi vegetacijski rob



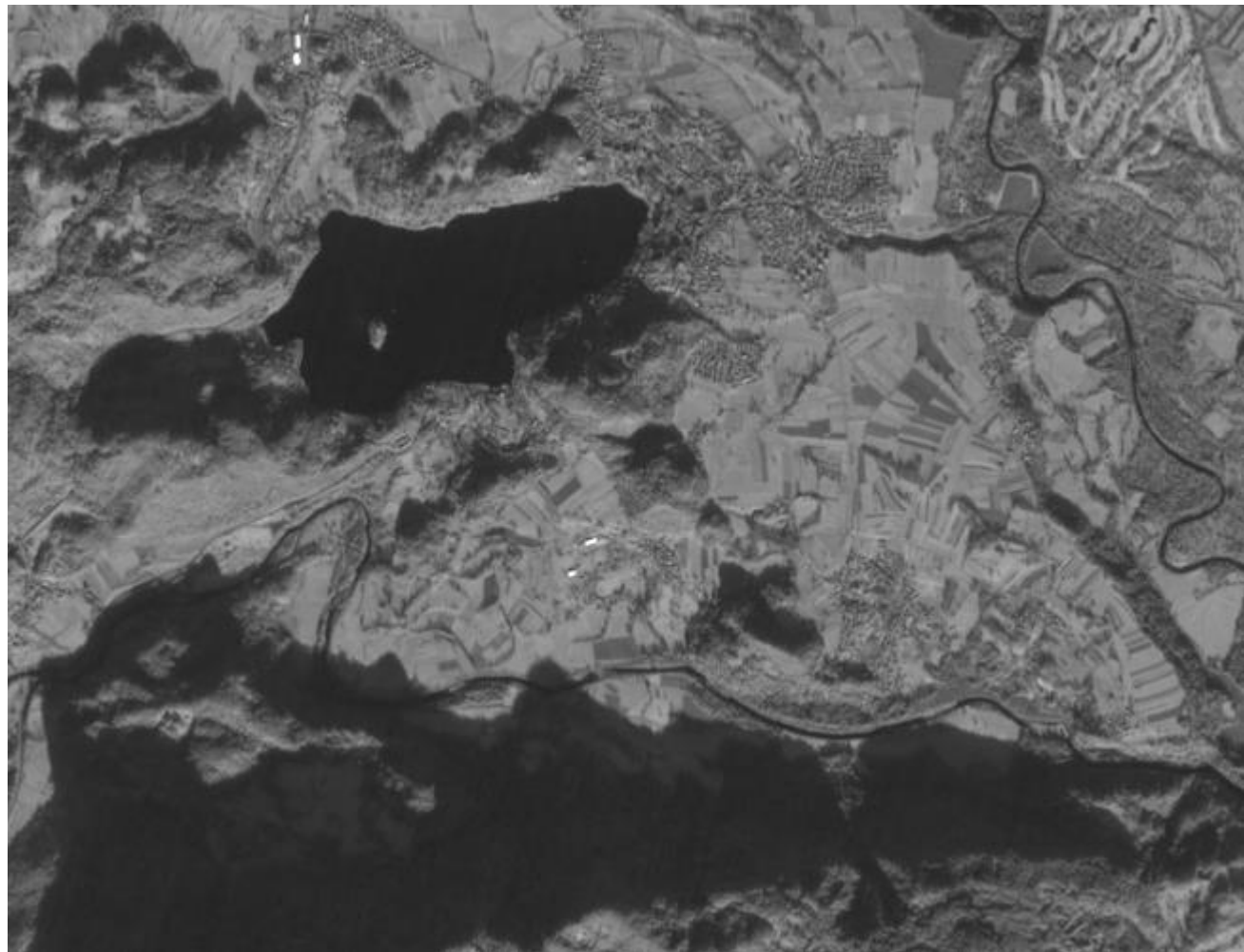
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 6:
 - ▣ Ločljivost 20m
 - ▣ NIR (740 nm)
 - ▣ Drugi vegetacijski rob



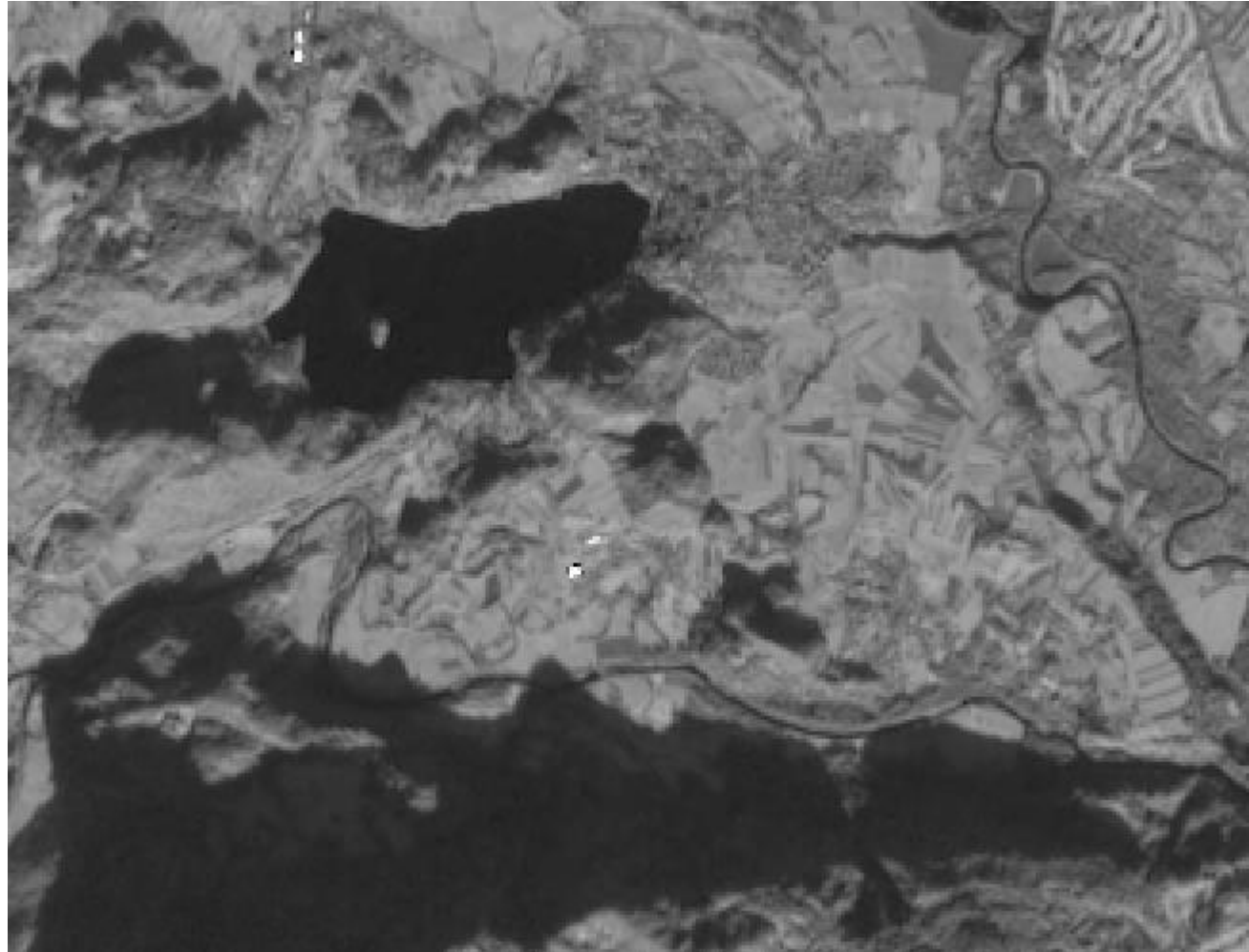
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 8:
 - ▣ Ločljivost 10m
 - ▣ NIR (842 nm)
 - ▣ NDVI



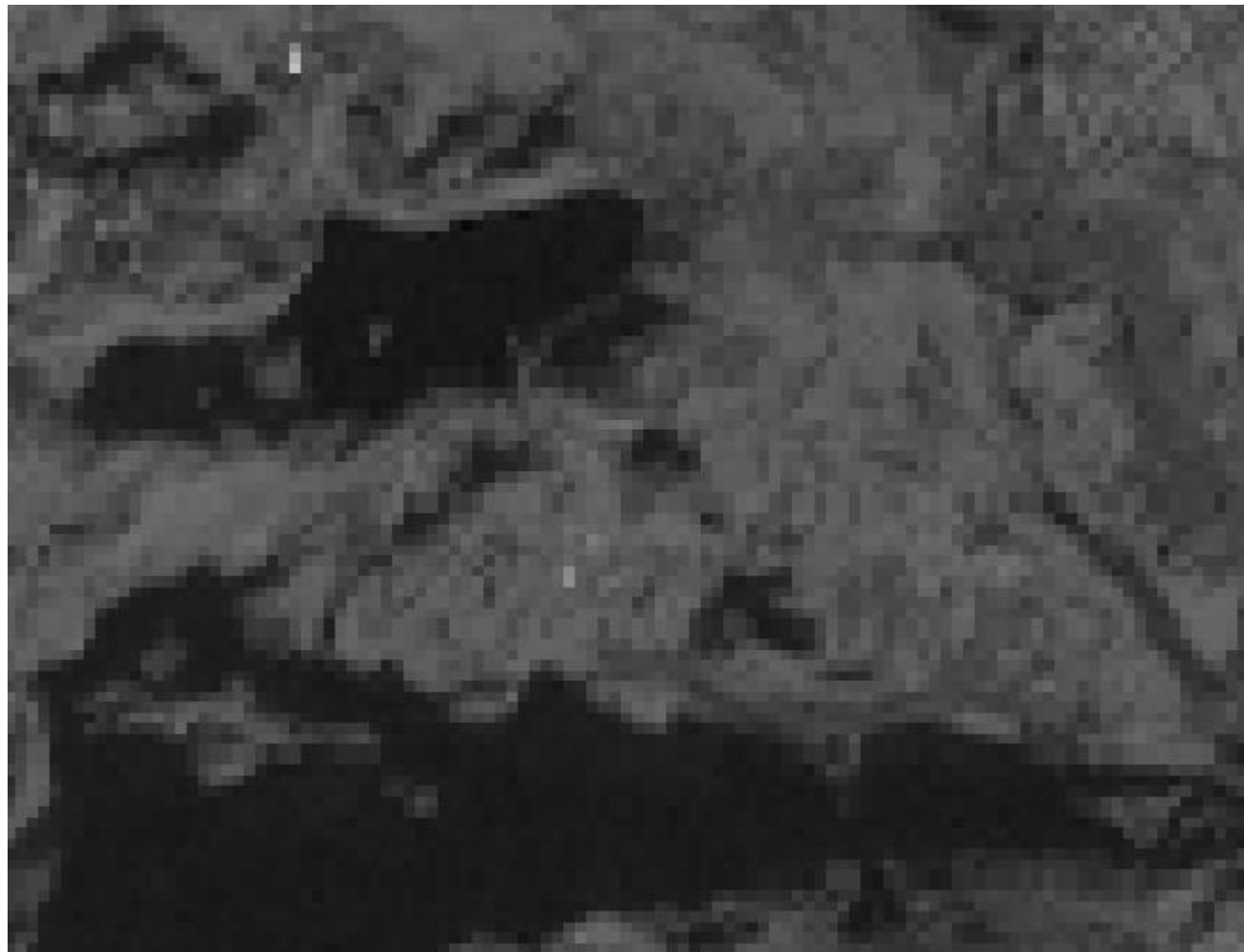
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 8A:
 - ▣ Ločljivost 20m
 - ▣ NIR (865 nm)
 - ▣ Četrtri
vegetacijski rob



PRIMER: Blejsko jezero

- Band 9:
 - ▣ Ločljivost 60m
 - ▣ NIR (940 nm)
 - ▣ Izhlapevanje vode



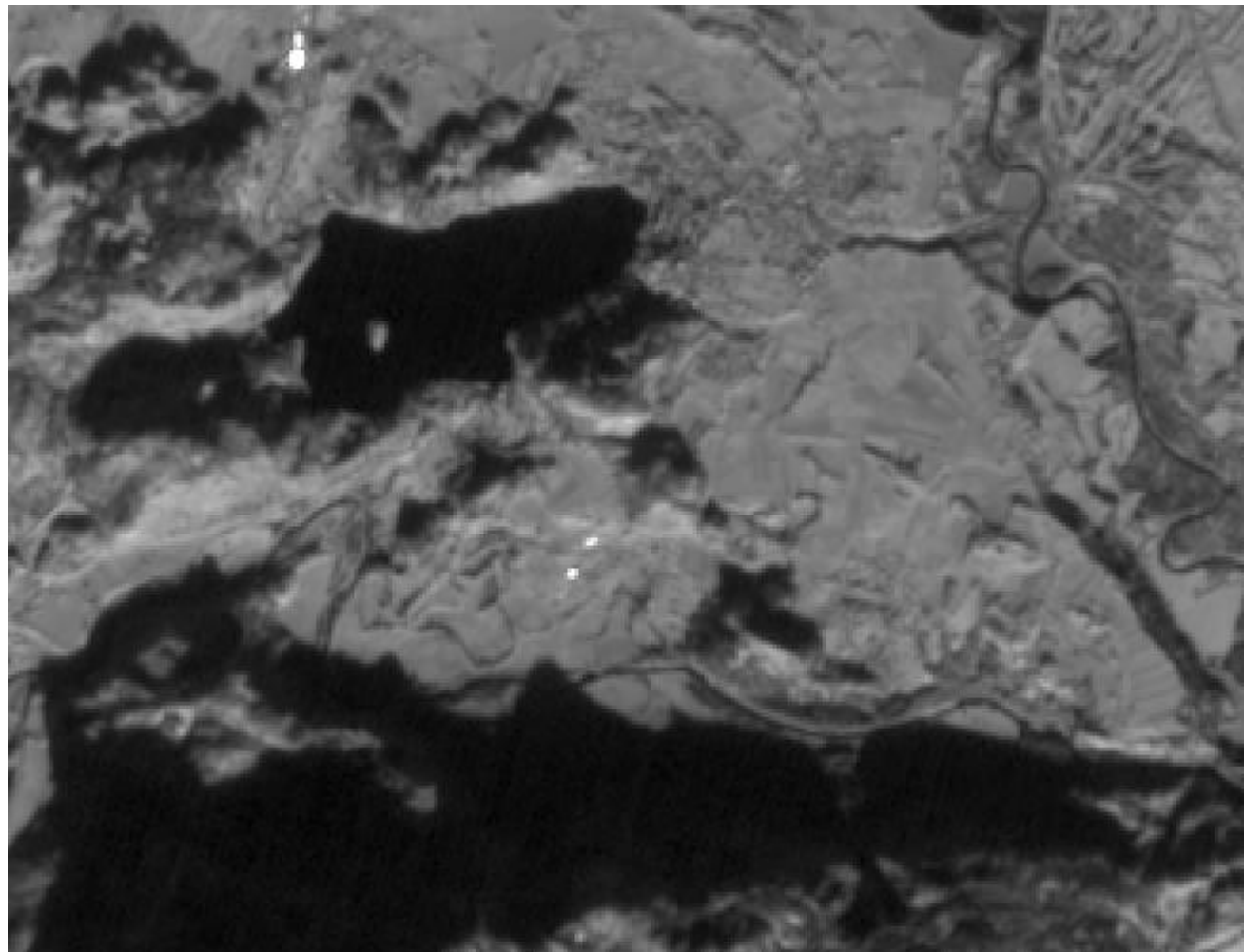
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 10:
 - ▣ Ločljivost 60m
 - ▣ SWIR (1375 nm)
 - ▣ Zaznava oblakov



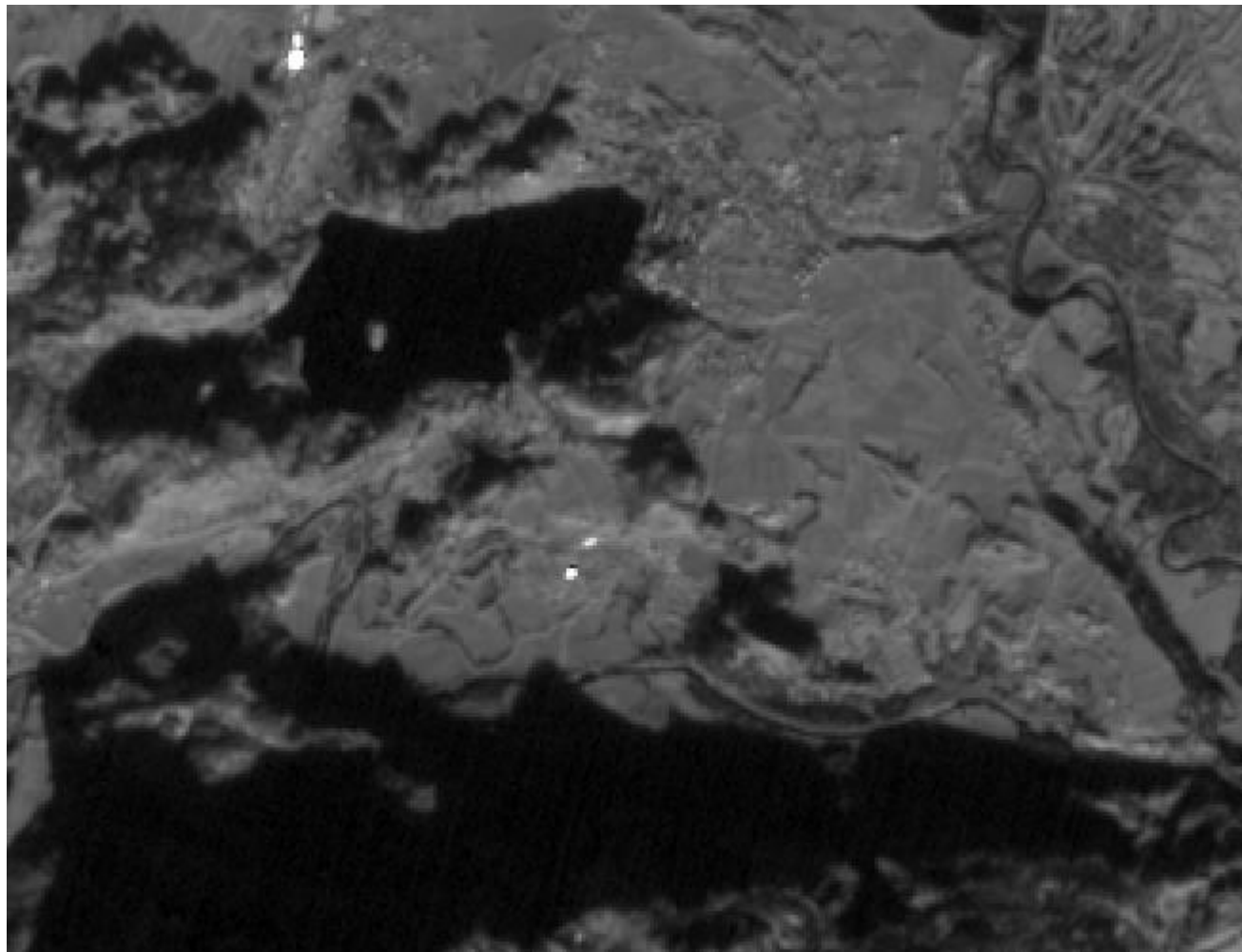
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 11:
 - ▣ Ločljivost 20m
 - ▣ SWIR (1610 nm)
 - ▣ Zaznava oblakov



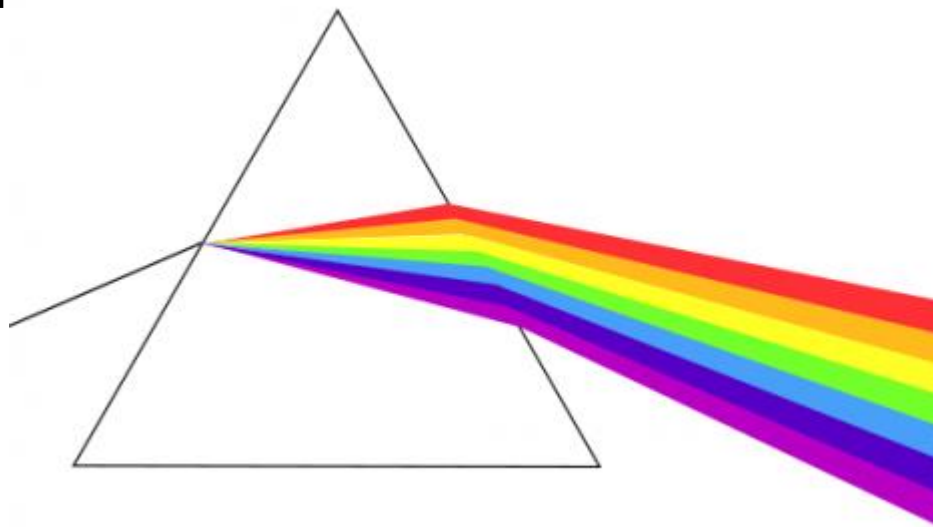
PRIMER: Blejsko jezero

- Band 1 2:
 - ▣ Ločljivost 20m
 - ▣ SWIR (2190 nm)
 - ▣ Vlažnost tal (sneg in led)



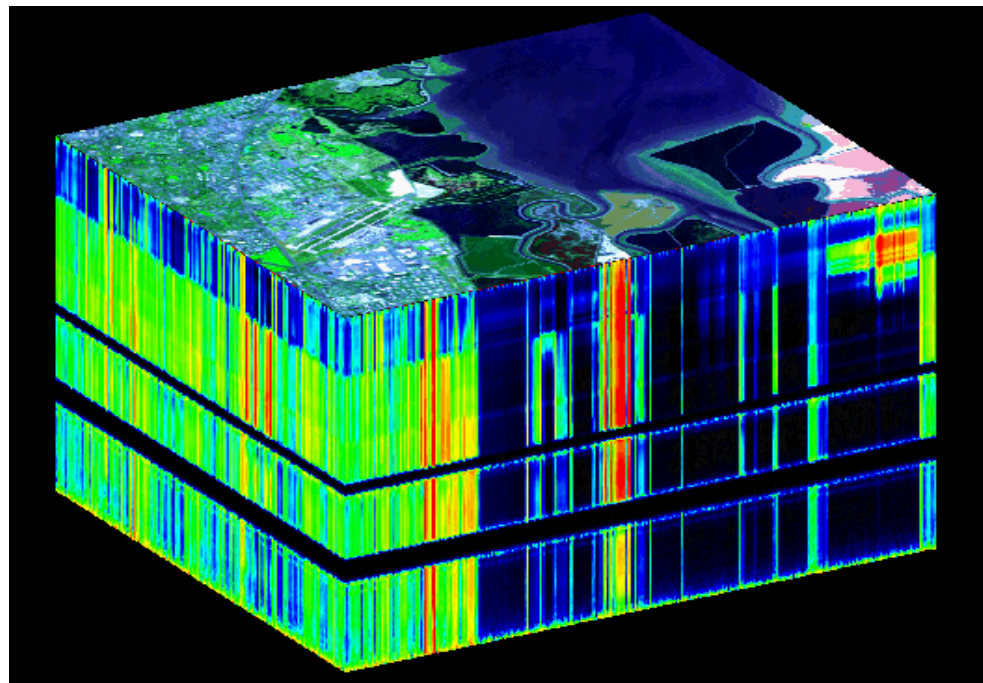
Osnove HSI

- HSI = hyperspectral imaging
 - ▣ merjenje energije v območju vidne (V) pa vse do dolgovalovne IR (LWIR) elektromagnetnega spektra
 - ▣ vsaka meritev zajema energijo v ozkem pasu valovnih dolžin
 - ▣ razmerje med odbito in sevano energijo pri različnih valovnih dolžinah različno, zato se istoležni piksli v posameznih slikah (kanalih) razlikujejo



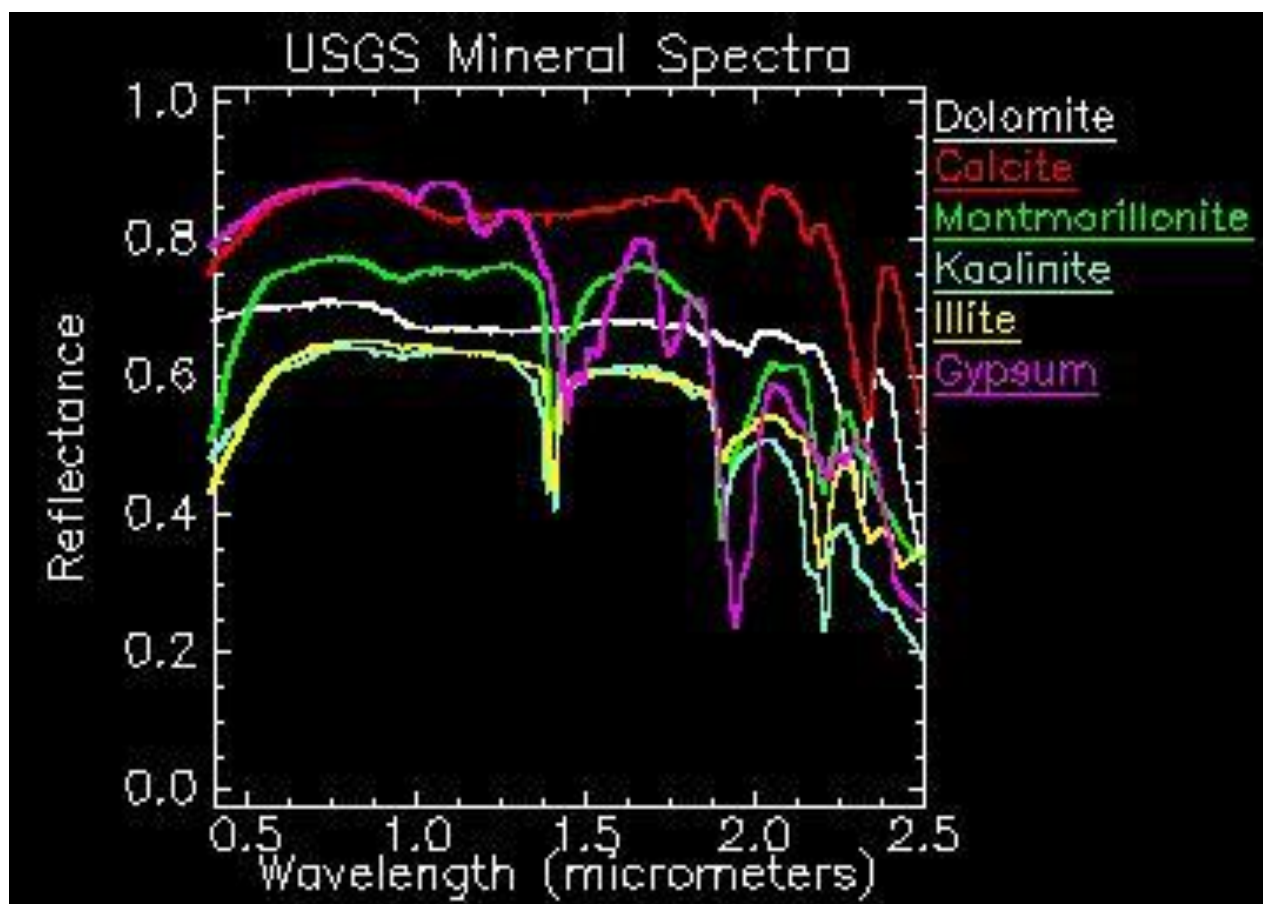
HSI slikovna kocka

- Hiperspektralne slike pogosto prikazujemo v obliki HSI slikovne kocke – npr. AVIRIS (NASA) HSI Image Cube
 - Na vrhu rezina z najmanjšo valovno dolžino (400 nm)
 - Tipično 220 (tudi 224) kanalov s po 12 biti na vzorec
 - $2^{220 \cdot 12} = 2^{2640} \sim 10^{795}$ različnih “barvnih” odtenkov
- Barvni odtenek oz. vektor meritev za posamezen piksel je **spektralni podpis** (spectral signature) piksla
- Različni spektralni podpisi zrcalijo različne lastnosti materialov v različnih (npr. vremenskih) razmerah.
- Primer:
 - Desno zgoraj precej rdeče (kolonija rakov)
 - Stolpci spektralni podpisi robnih pikslov



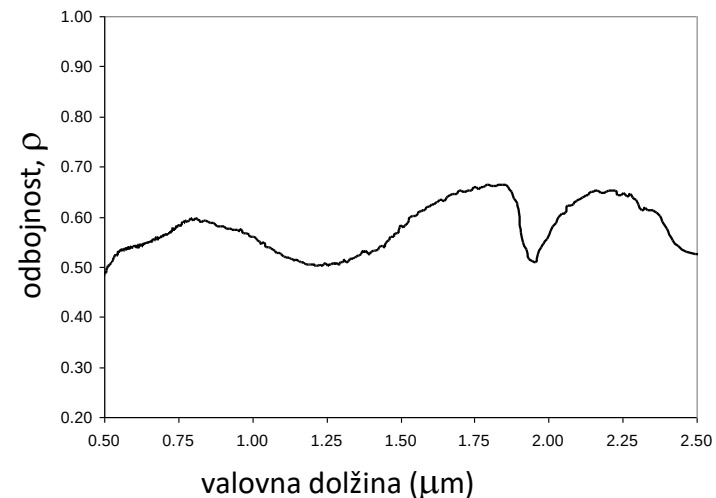
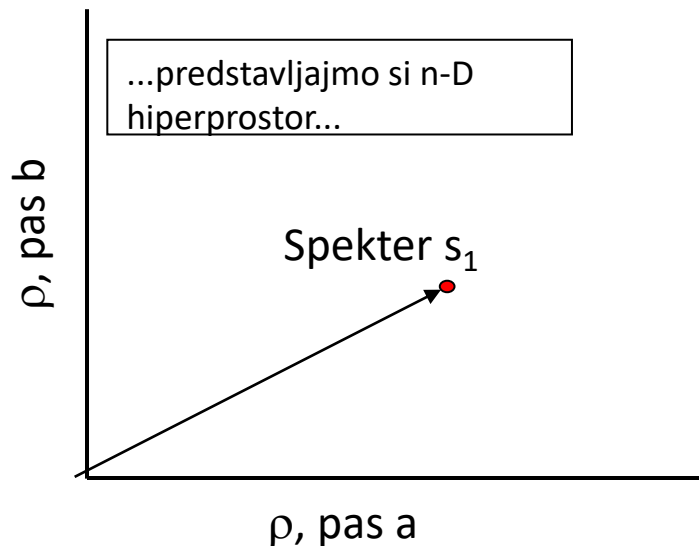
Spektralni podpis

Primerjava spektralnih podpisov različnih materialov



Osnove HSI

- ▣ Spektralni podpisi beleženi v knjižnicah
- ▣ Na tisoče zapisov v takšni knjižnici za identifikacijo materialov
- ▣ Predstavitev
 - N-Dimenziionalen prostor točk (vzorcev)



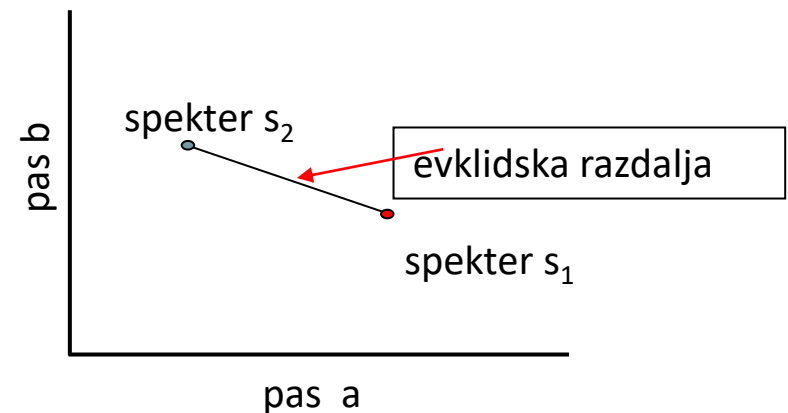
Primerjava spektralnih podpisov

□ Evklidska razdalja v n-D hiperprostoru

▣ vsak spektralni podpis je točka v n-D hiperkocki s stranico $2^{12} = 4096$ (če imamo 12 bitov na meritev)

▣ evklidska razdalja med $s_1 = (s_{1,1}, s_{1,2}, \dots, s_{1,n})$ in $s_2 = (s_{2,1}, s_{2,2}, \dots, s_{2,n})$ je:

$$d(s_1, s_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (s_{2,i} - s_{1,i})^2}$$

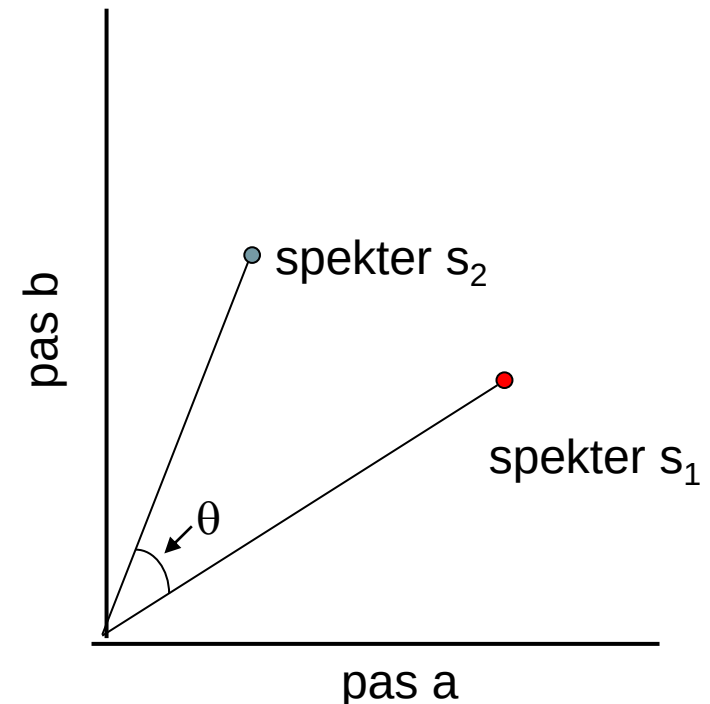


▣ Zaradi prekletstva dimenzionalnosti pogosta uporaba PCA!

Primerjava spektralnih podpisov

- Metrika kotne razdalje (spectral angle mapper; SAM)
 - ▣ kot med krajevnima vektorjema dveh spektrov
 - ▣ manjši kot pomeni večjo podobnost med spektroma

$$\theta(s_1, s_2) = \arccos \frac{s_1 \cdot s_2}{\|s_1\| \|s_2\|}$$



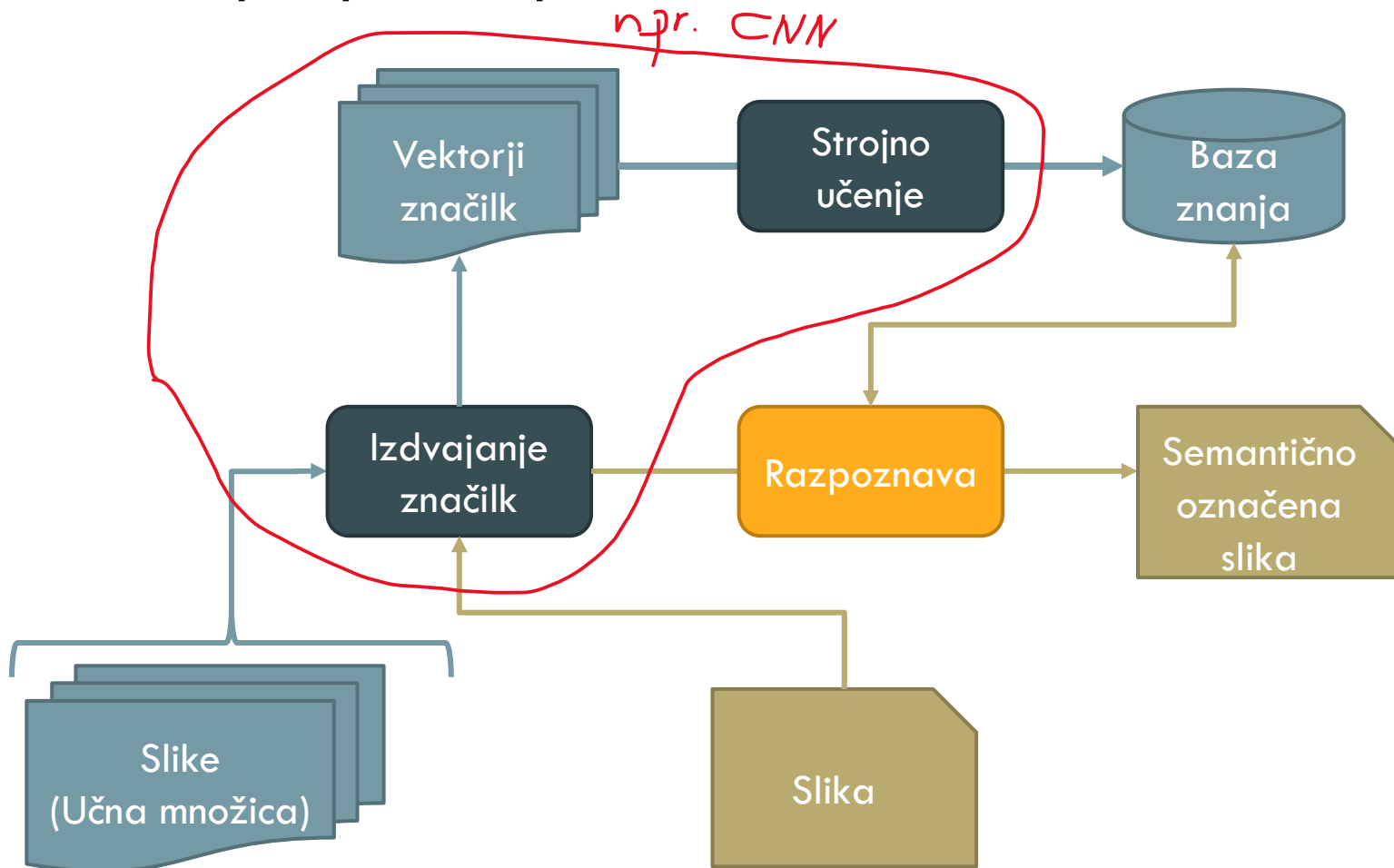
Tradicionalen pristop k klasifikaciji ...

□ Poljuben tradicionalni klasifikator



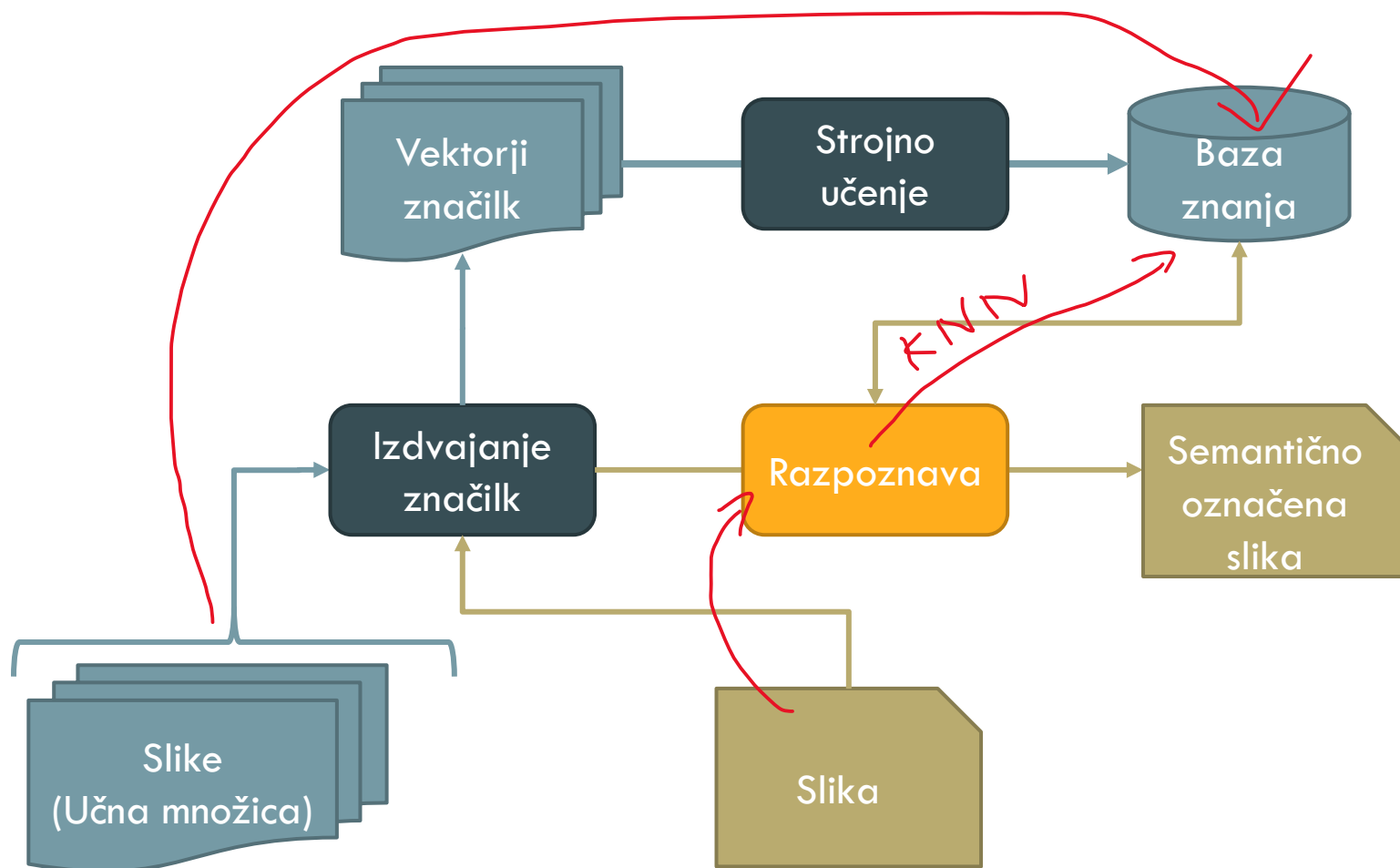
Naporen pristop k klasifikaciji ...

- Vključuje učenje značilk



Leni pristop k klasifikaciji ...

□ Klasifikacija KNN



KNN kot klasifikator

□ Kakšna naj bo vrednost K?

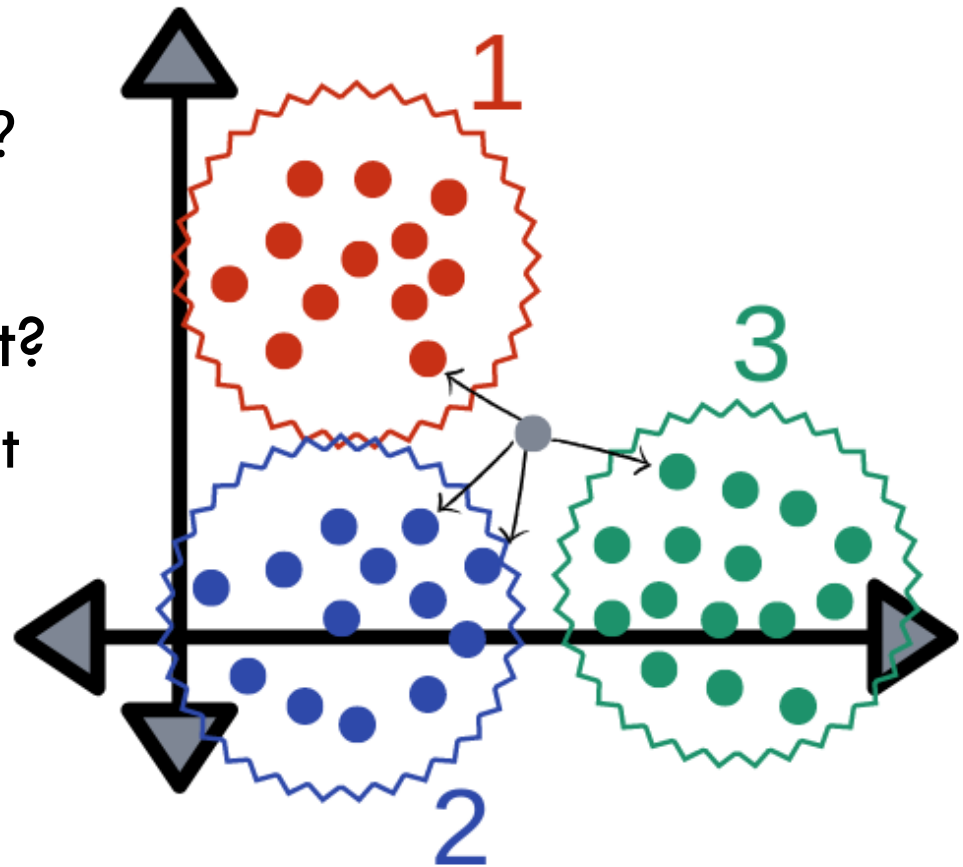
▣ Zakaj ne vedno 1?

▣ Zakaj ne vedno ∞ ?

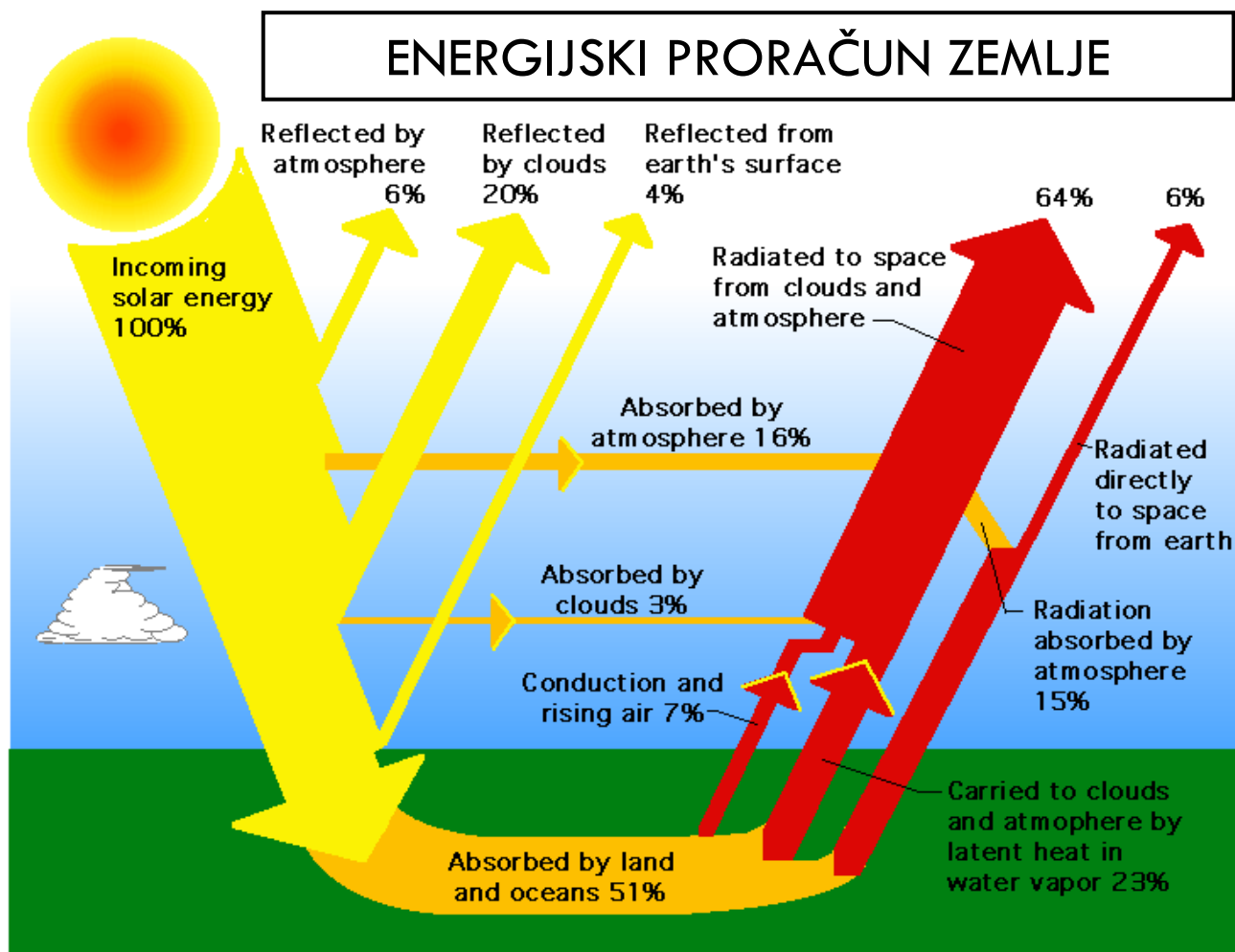
□ Kako določiti rezultat?

▣ Pričakovana vrednost
ali povprečje?

▣ Uteži glede na
razdalje?



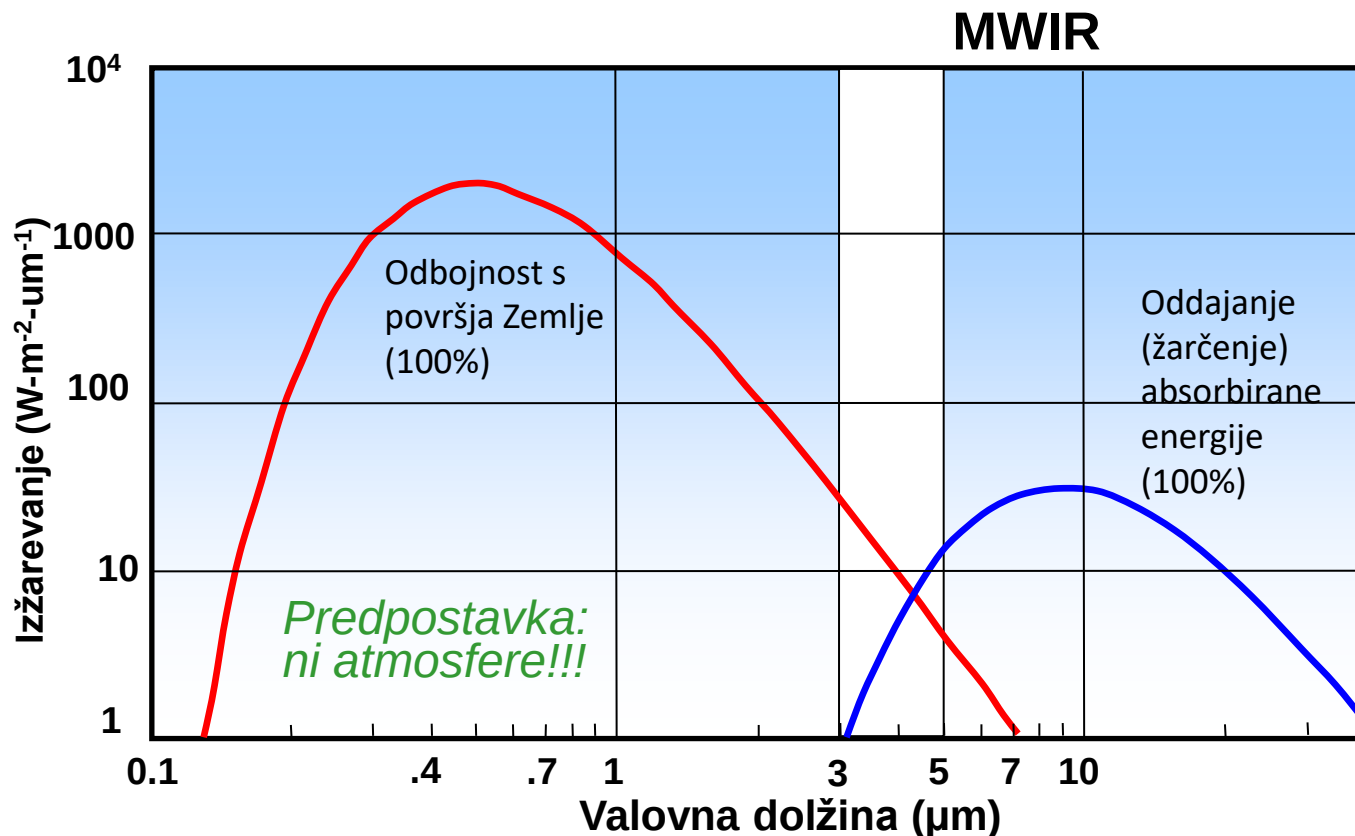
Elektromagnetna energija



Elektromagnetna energija

- Vpadna sončna energija (100 %) se porazdeli:
 - ▣ 6 % se odbije od atmosfere
 - ▣ 20 % se odbije od oblakov
 - ▣ 4 % se odbije od zemeljskega površja
 - ▣ 16 % absorbira atmosfera
 - ▣ 3 % absorbirajo oblaki
 - ▣ 51 % absorbirajo kopno in morja.
- Zemlja, oblaki in atmosfera sčasoma oddajo v vesolje vso absorbirano energijo
 - ▣ Zemlja deloma direktno, deloma preko oblakov in atmosfere (toplotno prevajanje, izhlapevanje vode)

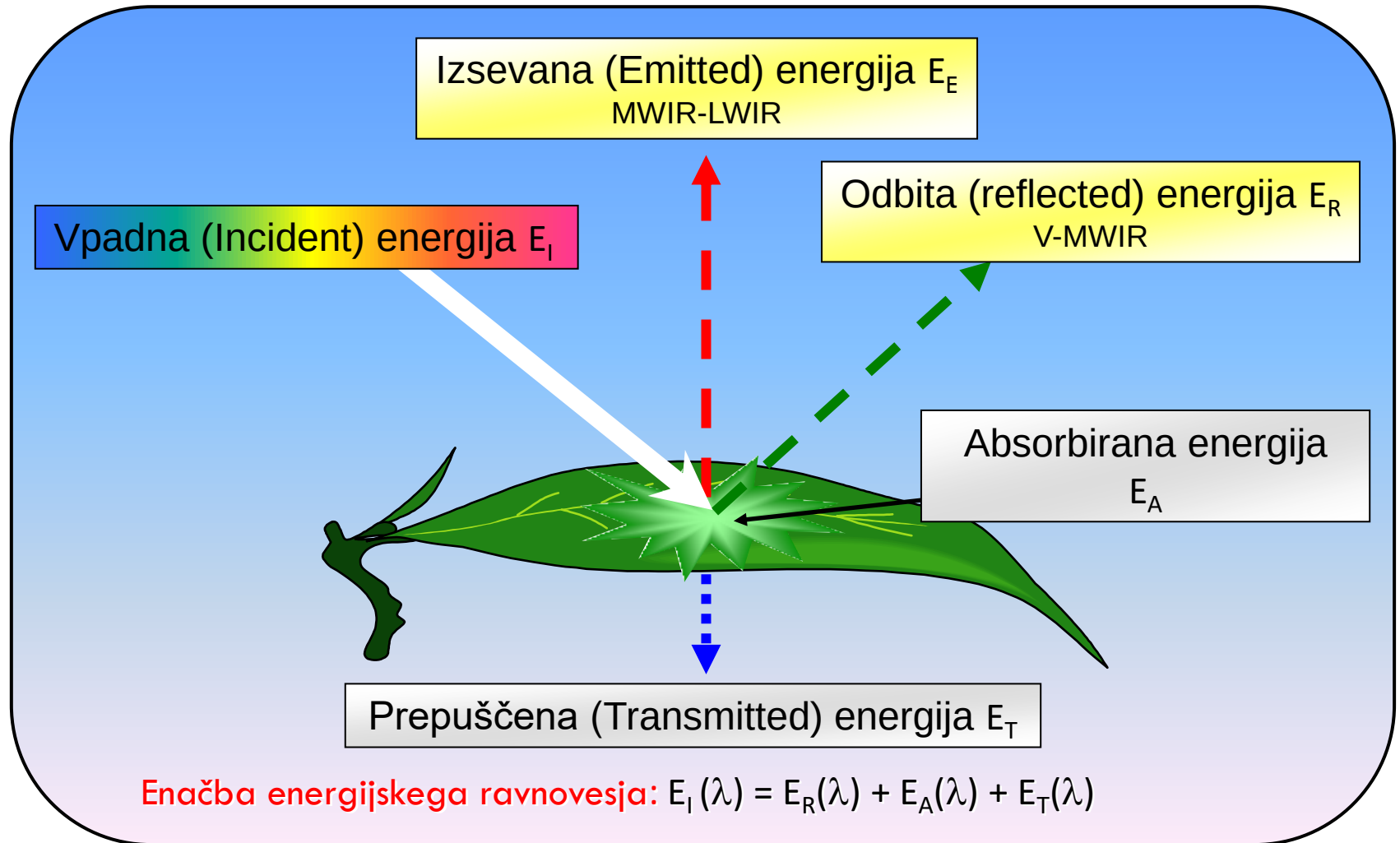
Odbita in sevana energija



Krajši valovi se odbijajo, daljši absorbirajo in nato žarčijo, pri MWIR meja (oba načina)

Enak princip tudi ob upoštevanju atmosfere in oblakov

Interakcija energije in objektov



V enačbi ni E_E , saj gre le za z zamikom sevano E_A .

Primerjava spektralnih podpisov

- Odvisna od svetlobnih pogojev pod katerimi je zajeta slika
- Kakšna je svetloba v sencah?



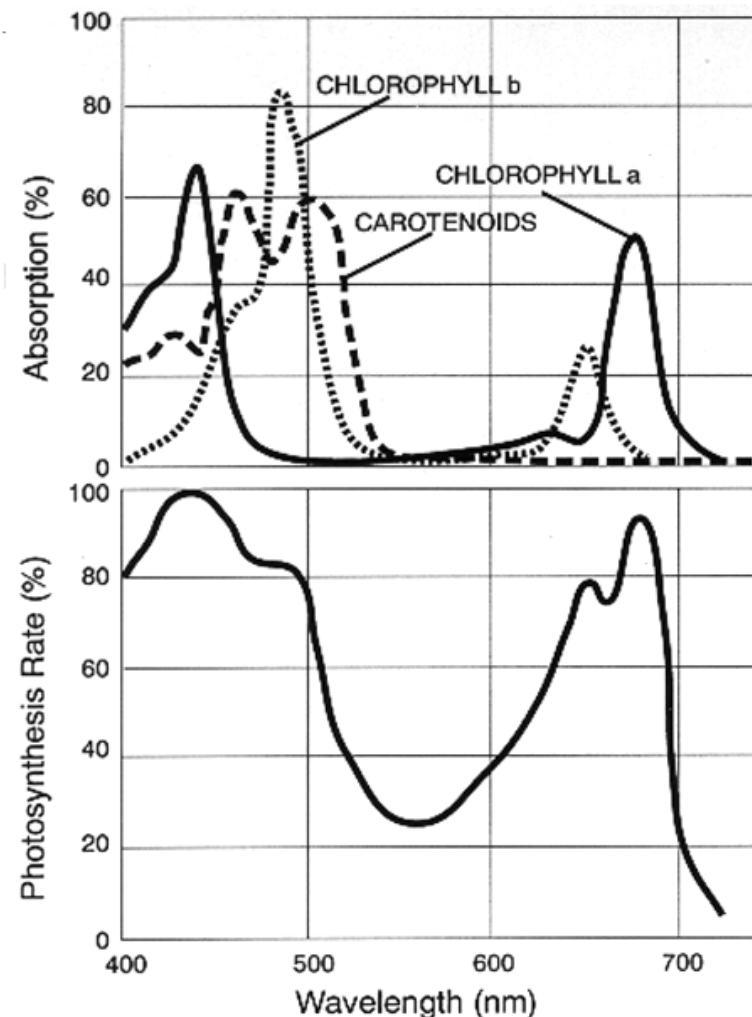
Spektralna diferenciacija

□ PRIMER:

- ▣ NDVI – normalized difference vegetation index

$$NDVI = \frac{(NIR - VIS)}{(NIR + VIS)}$$

- ▣ Rastline absorbirajo energijo, ki jo uporabljajo za fotosintezo
- ▣ Svetlobe nad 700nm niso zmožne sintetizirati organskih molekul
- ▣ Rastline so zato temne pri krajših valovnih dolžina in svetle pri daljših



Spektralna diferenciacija

Za slike Sentinel 2

Band name	Resolution [m]	Central wavelength [nm]	Band width [nm]
1	60	443.9	27
2	10	496.6	98
3	10	560.0	45
4	10	664.5	38
5	20	703.9	19
6	20	740.2	18
7	20	782.5	28
8	10	835.1	145
8a	20	864.8	33
9	60	945.0	26
10	60	1373.5	75
11	20	1613.7	143
12	20	2202.4	242

Name	Definitions
Enhanced vegetation index	$EVI = \frac{\overline{s}[8] - \overline{s}[4]}{\overline{s}[8] + 6\overline{s}[4] - 7.5\overline{s}[2] + 1}$
Normalised difference vegetation index	$NDVI = \frac{\overline{s}[8] - \overline{s}[4]}{\overline{s}[8] + \overline{s}[4]}$
Green normalised difference vegetation index	$GNDVI = \frac{\overline{s}[8] - \overline{s}[3]}{\overline{s}[8] + \overline{s}[3]}$
Moisture stress index	$MSI = \frac{\overline{s}[11]}{\overline{s}[8]}$
Normalised difference water index	$NDWI = \frac{\overline{s}[3] - \overline{s}[11]}{\overline{s}[3] + \overline{s}[11]}$
Normalised difference built-up index	$NDBI = \frac{\overline{s}[11] - \overline{s}[8]}{\overline{s}[11] + \overline{s}[8]}$
Normalised difference mud index	$NDMI = \frac{\overline{s}[9] - \overline{s}[8]}{\overline{s}[9] + \overline{s}[8]}$

Obdelava podatkov

„Pixel based“

- Nizka prostorska ločljivost
- Visoka spektralna ločljivost
- Generiranje značilnic v okolici piksla (okno)
 - ▣ Konvolucija
 - ▣ Teksturna analiza

„Object based“

- Visoka prostorska ločljivost
- Nizka spektralna ločljivost
- Segmentacija in značilnice regij
 - ▣ Matematična morfologija
 - ▣ LoFS, ...